

NeQuick 보정 정보 모델의 저궤도 위성 잔류 전리층 지연 오차 분석

도지민, 남기훈, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

Global Navigation Satellite System (GNSS) 위성 신호는 전리층을 통과하며 지연되기 때문에 수신기가 전리층 모델을 사용하여 신호 경로 내 총전자량(Total Electron Content, TEC)을 추정하고, 전리층 지연을 보정한다. 저궤도 위성은 전리층이 분포한 고도 안에 위치하므로, 위성 신호가 GNSS와 다르게 전리층의 일부 구간만 통과한다. 따라서 고도에 따른 전자밀도를 제공하는 NeQuick 모델이 저궤도 PNT에 적용 가능한 모델로 고려되고 있다. 본 연구에서는 저궤도 Positioning, Navigation, and Timing (PNT)에서 NeQuick 모델의 유효성과 성능을 평가하기 위해 NeQuick 보정 정보의 잔류오차를 분석하였다. 저궤도 위성이 지상 수신기와 Global Positioning System (GPS) 위성 사이에 위치하는 경우의 이중 주파수 측정치를 사용하여 저궤도 위성 하부 전리층에 대한 NeQuick 모델의 잔류오차를 분석하였다. NeQuick 모델은 2024년 1분기 동안 수직 총전자량 (Vertical TEC, VTEC) 기준 평균 2.59 TECU, 표준편차 5.59 TECU의 잔류오차를 보였다.

Analysis of Residual Ionospheric Delay in LEO Using the NeQuick Correction Model

Ji-Min Do, Gihun Nam, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

Because signals transmitted from Global Navigation Satellite System (GNSS) satellites are delayed as they pass through the ionosphere, receivers estimate Total Electron Content (TEC) along the signal path using ionosphere models to remove ionospheric delay. However, since Low Earth Orbit (LEO) satellites are located within the ionosphere, their signals traverse only the bottom-side ionosphere below the LEO satellite. The NeQuick model, which provides electron density as a function of altitude, is considered as a suitable model for LEO Positioning, Navigation, and Timing (PNT). To evaluate the validity and performance of the NeQuick model for LEO PNT, the analysis of residual ionospheric delay is necessary. In this study, we analyze the residual errors of the NeQuick model for the bottom-side ionosphere using dual-frequency measurements from cases where the line-of-sight vectors of LEO and Global Positioning System (GPS) satellites are co-located. For the first quarter of 2024, vertical TEC residual of NeQuick model has a mean of 2.59 TECU and a standard deviation of 5.59 TECU.

Keywords: LEO, ionospheric delay, PNT, NeQuick

1. 서론

Global Navigation Satellite System (GNSS)는 고도 약 2만 km에 위치한 중궤도 위성을 사용하여 위성 신호가 60~2000 km 고도에 분포하는 전리층을 통과하며 지연된다. 그러나 저궤도 Positioning, Navigation, and Timing (PNT)은 위성이 전리층이 분포한 고도 안에 위치하므로, 위성 신호가 전리층의 일부 구간만 통과한다. 따라서 고도에 따른 전자밀도를 제공하는 NeQuick 모델이 저궤도 PNT에 적용 가능한 모델로 고려되고 있다. NeQuick 모델은 Galileo 항법 메시지의 전리층 파라미터를 사용하여 전리층 전자 밀도 분포를 계산하고 총전자량을 추정한다 (European Commission 2016). Oezmaden et al. (2025)에서는 저궤도 위성 상부 전리층에 대한 NeQuick 모델의 잔류오차를 분석하였다. 본 연구에서는 저궤도 PNT를 위한 NeQuick 모델 성능을 평가하기 위해 저궤도 위성 신호가 통과하는 하부 전리층에 대한 NeQuick 보정 정보의 잔류오차를 분석하였다. 저궤도 위성이 지상 수신기와 Global Positioning System (GPS) 위성 사이에 위치할 때 각각 측정한 총전자량을 차분함으로써, 수신기와 저궤도 위성 사이에 존재하는 총전자량을 도출하여 사용하였다.

2. 저궤도 위성 하부 전리층 총전자량 추정

본 연구에서는 International GNSS Service (IGS)에서 제공하는 지상 수신기 측정치와 SWARM 저궤도 위성에 탑재된 수신기 측정치를 활용하여 저궤도 위성 하부 전리층 총전자량을 추정한다. 저궤도 위성이 지상 수신기와 GPS 위성 사이에 위치하는 경우를 찾아, 총전자량 측정치를 차분함으로써 간접적으로 하부 전리층 총전자량을 추정하였다. 지상 수신기에서 GPS 위성까지 Line-of-Sight (LOS)와 SWARM 위성의 거리가 5 km 이내인 경우, SWARM 위성이 지상 수신기와 GPS 위성 사이에 위치한 것으로 가정하였다. 지상 수신기와 GPS 위성의 Differential Code Biases (DCB)는 IGS에서 제공하는 DCB 정보를 사용하였으며 SWARM 위성 측정치는 European Space Agency (ESA)에서 제공하는 SWARM level 2 TEC product를 사용하였다.

3. NeQuick 모델 잔류오차 분석

본 연구에서는 NeQuick-G 모델의 잔류오차를 분석한다. 시간에 따른 SWARM 위성, GPS 위성, IGS 지상 수신기의 좌표를 이용하여 두 위성과 수신기가 정렬하는 시점을 찾고 정렬한 시점의 이중 주파수 측정치로부터 총전자량을 계산한다. 그리고 IGS에서 제공하는 Galileo 항법 메시지 중 같은 시점의 NeQuick 모델 입력 계수를 찾아 NeQuick-G 모델로 지상 수신기에서 저궤도 위성까지 총전자량을 산출한다. 이후 두 총전자량 측정치를 차분하여 산출한 저궤도 위성 하부 전리층 총전자량과 NeQuick 모델로 산출한 총전자량을 비교하여 잔류오차를 분석한다.

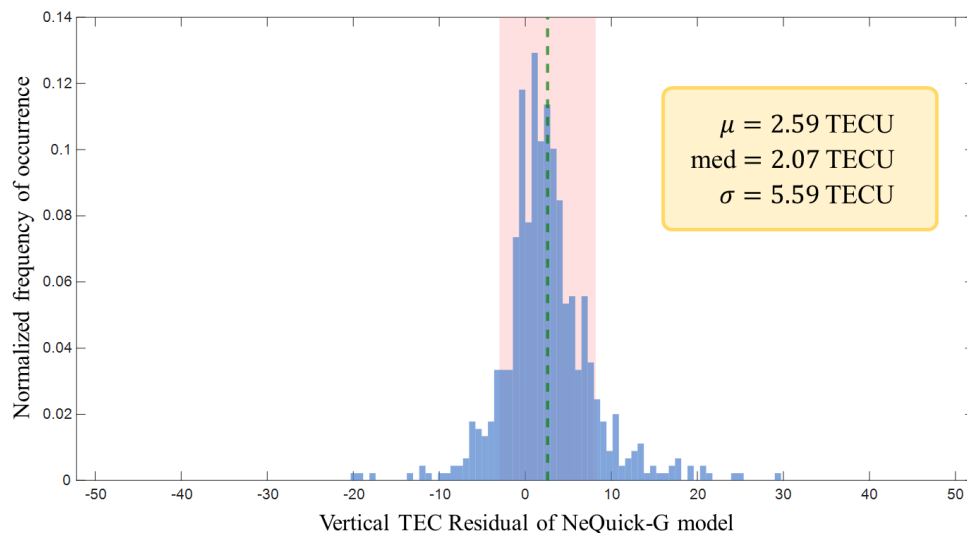


Fig. 1. Vertical TEC residual of NeQuick-G model for SWARM-B. The yellow box shows the mean μ , median, and the standard deviation σ of the discrepancy. The green dotted line indicates mean and the red area indicates the standard deviation of the distribution.

Fig. 1은 2024년 1분기 측정치를 사용하여 산출한 NeQuick 모델의 수직 총전자량 (Vertical TEC, VTEC) 잔류오차이다. 위성 고도각에 따른 전리층 오차의 변화를 고려하기 위해 잔류오차를 VTEC으로 변환하여 비교하였다. 산출한 잔류오차의 분포가 양의 평균을 갖기 때문에 NeQuick 모델이 저궤도 위성 하부 전리층 총전자량을 실제보다 작게 추정하는 경향이 있음을 알 수 있다.

4. 결론

본 연구에서는 저궤도 PNT를 위한 NeQuick 모델의 유효성 및 성능 평가를 위해 저궤도 위성 하부

전리층에 대한 NeQuick 모델의 잔류오차 분석을 수행하였다. 지상 수신기와 저궤도 위성 탑재된 수신기의 측정치로부터 간접적으로 저궤도 위성 하부 전리층 측정치를 도출하여 사용하였다. 잔류오차 분석 결과, NeQuick 모델은 2024년 1분기 동안 VTEC 기준 평균 2.59 TECU, 중앙값 2.07 TECU, 표준편차 5.59 TECU의 잔류오차가 발생하였다.

감사의 글

본 연구는 한화에어로스페이스(주)의 연구개발과제의 지원을 받아 수행되었습니다.

REFERENCES

European Commission 2016, European GNSS (Galileo) Open Service – Ionospheric Correction Algorithm for Galileo Single Frequency Users. https://www.gsc-europa.eu/sites/default/files/sites/all/files/Galileo_Ionospheric_Model.pdf

Oezmaden, C., Pelzer S., Crespillo O. G., Brachvogel M., Niestroj M. et al. 2025, Residual GNSS Ionospheric Error Analysis in Future Low Earth Orbit Applications, 2025 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS), 28 April 2025 - 01 May 2025, Salt Lake City, UT, USA, pp.526-538. <https://doi.org/10.1109/PLANS61210.2025.11028459>